



Московский институт электроники и
математики им. А.Н. Тихонова

Кафедра информационной
безопасности киберфизических
систем

Москва 2023

Основы криптографии и стеганографии

Общие сведения об исторических шифрах



История развития криптографии



История развития криптографии

XL в. до н.э. — XIX в. н.э.:	элементарная (наивная) криптография, моноалфавитные и полиалфавитные шифры.
XIX в. — начало XX в.:	появление математической криптографии, формирование требований к надежным шифрам, создание шифровальных машин.
1930-е гг. — 1970-е гг.:	формирование современной криптографии с секретным ключом.
1970-е гг. — 1990-е гг.:	формирование всех направлений современной криптографии, появление идей квантовой и постквантовой криптографии.
Наше время:	разработки в области квантовой и постквантовой криптографии.



Классификация исторических шифров



Подстановочные шифры

- Криптографическое преобразование заключается в **замене символов** открытого текста на другие символы по определенному правилу:
 - символы шифртекста принадлежат тому же алфавиту естественного языка, что и символы открытого текста;
 - символы шифртекста записываются как числа или графические образы.
- **Примеры шифров:**
 - Атбаш
 - Линейка Энея
 - Квадрат Полибия
 - Шифр простой замены
 - Шифр Цезаря
 - Аффинный шифр
 - Диск Альберти
 - ...



Перестановочные шифры

- Криптографическое преобразование заключается в **перестановке местами символов** открытого текста по определенному правилу.
- **Примеры шифров:**
 - Считала
 - Шифр на основе поворотной решетки
 - Блочный перестановочный шифр
 - ...



Блочные шифры

- Открытый текст **разбивается на блоки равной длины**, одно и то же криптографическое преобразование применяется к каждому блоку.
- Блочный шифр можно рассматривать как шифр замены над множеством всевозможных состояний блока символов открытого текста.
- **Примеры шифров:**
 - Шифр Порта
 - Шифр Плейфера
 - Блочный перестановочный шифр
 - Дисковый шифратор Джефферсона
 - Шифр Хилла
 - Аффинный блочный шифр
 - ...



Шифры гаммирования

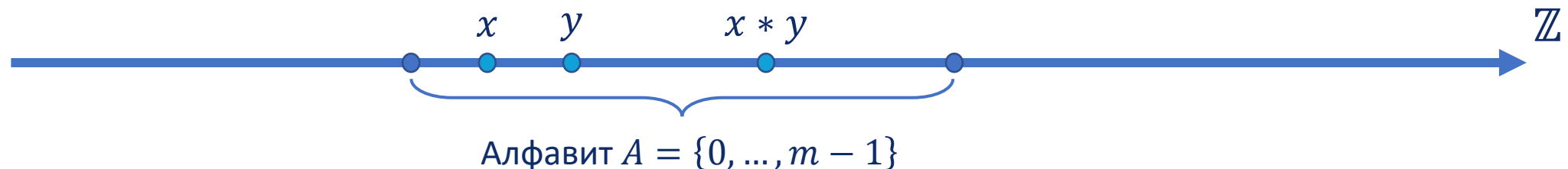
- Криптографическое преобразование заключается в наложении на открытый текст последовательности символов той же длины (**гаммы**), генерируемой на основе ключа шифрования.
- Под наложением гаммы понимается операция, которая каждой паре (**символ открытого текста, символ гаммы**) ставит в соответствие **символ шифртекста** по определенному правилу.
- **Примеры шифров:**
 - Шифр табличного гаммирования
 - Шифр Виженера
 - Шифр Вернама
 - ...



Математический аппарат

Реализация криптографических преобразований на множестве целых чисел

- Современные криптографические алгоритмы оперируют **целыми числами**.
- Сообщение, подлежащее зашифрованию (или иному криптографическому преобразованию), представляется в виде последовательности целых чисел, к которым затем применяется некоторая совокупность арифметических операций.
- Реализация процедуры зашифрования как совокупности арифметических операций в бесконечном множестве целых чисел $\mathbb{Z}$ может привести к существенному увеличению размера шифртекста по сравнению с открытым текстом.



Арифметика остатков

- Арифметика остатков позволяет реализовывать криптографические преобразования над целыми числами, не выходя за пределы конечного алфавита A мощности m .
- Каждому целому числу ставится в соответствие остаток от деления данного числа на m , и операции над целыми числами заменяются операциями над их остатками.
- Основные понятия:
 - число $m \in \mathbb{N}$ называется **модулем**;
 - замена числа a остатком от деления на m называется **приведением** a по модулю m ;
 - если числа a и b имеют одинаковый остаток от деления на m , то эти числа называются **сравнимыми по модулю m** :
 $a \equiv b \pmod{m}$;
 - множество остатков по модулю m обозначается $\mathbb{Z}_m$.



Операции в арифметике остатков

- Сложение является **обратимой операцией** на всем множестве $\mathbb{Z}_m$:
 - $\forall k \in \mathbb{Z}_m$ существует $-k \in \mathbb{Z}_m : k + (-k) = 0$;
 - $\forall x, k \in \mathbb{Z}_m$: если $y = (x + k) \bmod m$, то $x = (y - k) \bmod m$.
- Умножение является **частично обратимой операцией** на множестве $\mathbb{Z}_m$:
 - если $\text{НОД}(k, m) = 1$, то существует $k^{-1} \in \mathbb{Z}_m : k \cdot k^{-1} = 1 \pmod{m}$;
 - $\forall x, k \in \mathbb{Z}_m$: если существует $k^{-1} \in \mathbb{Z}_m$ и $y = (xk) \bmod m$, то $x = (yk^{-1}) \bmod m$.
- **Пример вычислений** для $m = 26, x = 23, k = 11$:
 - $y_1 = (23 + 11) = 34 = 8 \bmod 26$;
 - $y_2 = (23 \cdot 11) = 253 = 19 \bmod 26$;
 - $11^{-1} \bmod 26 = 19$, так как $11 \cdot 19 = 209 = 1 \pmod{26}$.